Aula 22 — CSMA/CA: Acesso em Redes sem Fio

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Compreender o funcionamento do **CSMA/CA**.
- Entender **evitação de colisão**.
- Conhecer **RTS/CTS** e ACK.

CSMA/CA em Resumo

- **Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance**.
- **Escuta** o meio antes de transmitir.
- Se o meio está **ocupado**, espera.
- Se livre, transmite **evitando** colisões.

Por que “evitação”?

- O nó **não detecta** colisões como no cabo.
- Então ele tenta **evitá-las** de antemão.
- Usa **espera aleatória** e confirmação.

Passos Básicos

- **1.** Escutar o meio (canal livre?).
- **2.** Esperar um **tempo (DIFS)**.
- **3.** Contagem **aleatória** (backoff).
- **4.** Transmitir e aguardar **ACK**.

ACK (Confirmação)

- O receptor envia **ACK** se recebeu bem.
- Sem ACK, o transmissor **retransmite**.
- Garante **confiabilidade**.

RTS/CTS

- **RTS:** “quero transmitir”.
- **CTS:** “pode transmitir”.
- Reserva o meio e reduz o problema da **estação oculta**.

> **Note**
>
> O **RTS/CTS** é como pedir a palavra numa reunião: evita que duas pessoas falem ao mesmo tempo.

Vantagens e Limitações

- **Vantagem:** reduz colisões.
- **Limitação:** tem **overhead** (gasta tempo).
- RTS/CTS é opcional (usado em cenários específicos).

Resumo da Aula

- CSMA/CA **evita** colisões.
- Usa **escuta, backoff e ACK**.
- **RTS/CTS** combate a estação oculta.

Atividade Rápida

- Descreva os passos do CSMA/CA.
- Para que serve o **ACK**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- TANENBAUM, A. *Redes de Computadores*. Pearson.

Próxima Aula

- **Aula 21:** Arquiteturas de redes wireless.